0001 - Tính chu vi và diện tích hình vuông

Đề bài

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình vuông, với cạnh hình vuông a là số nguyên theo công thức cv=a*4, dt=a*a

Dữ liệu vào

Số nguyên dương a là cạnh hình vuông

Dữ liệu ra

Chu vi và diện tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ

Input #1

```
2
```

Output #1

```
8 4
```

Input #2

```
7
```

Output #2

```
28 49
```

0002 - Tính chu vi và diện tích hình tròn

Đề bài

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn, với bán kính r là số nguyên theo công thức cv=r*2*3.14, dt=r*r*3.14.

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương r là bán kính hình tròn.

Dữ liệu ra

Là chu vi và diện tích của hình tròn nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ

Input #1

```
2
```

Output #1

```
12.56  12.56
```

Input #2

```
5
```

Output #2

```
31.40  78.50
```

0003 - Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Đề bài

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, với chiều dài a và chiều rộng b là các số tự nhiên theo công thức cv=(a+b)*2, dt=a*b.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 2 số nguyên a, b cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là chiều dài và chiều rộng

Dữ liệu ra

Là chu vi và diện tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
6 4
```

Output #1

```
20 24
```

Input #2

```
10 5
```

Output #2

```
30 50
```

0004 - Tính tổng và tích 2 số nguyên a và b

Đề bài

Viết chương trình tính tổng và tích 2 số nguyên a và b

Dữ liệu vào

Một dòng có 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a và b

Dữ liệu ra

Tổng và tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
-27 -10
```

Output #1

```
-37 270
```

Input #2

```
-37 24
```

Output #2

```
-13 -888
```

0005 - Tính trung bình cộng của 3 số nguyên a, b, c

Đề bài

Viết chương trình tính trung bình cộng của 3 số nguyên a, b, c theo công thức TBC=(a+b+c)/3

Dữ liệu vào

Một dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c.

Dữ liệu ra

Là số trung bình cộng của a, b, c làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Ví dụ

Input #1

```
-21 -46 -3
```

Output #1

```
-23.3
```

Input #2

```
4 44 -14
```

Output #2

```
11.3
```

0006 - Tính chu vi và diện tích của một tam giác

Đề bài

Viết chương trình tính chu vi (cv) và diện tích (s) một tam giác có 3 cạnh a, b, c là các số nguyên theo công thức cv=a+b+c, s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) với p=cv/2 (3 số a, b, c bảo đảm là 3 cạnh của 1 tam giác).

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c.

Dữ liệu ra

Là chu vi và diện tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách, chu vi làm tròn đến 1 chữ số thập phân, diện tích làm tròn đến 3 chữ số thập phân.

Ví dụ

Input #1

```
2 3 4
```

Output #1

```
9.0 2.905
```

Input #2

```
3 4 5
```

Output #2

```
12.0 6.000
```

0007 - Tính diện tích tam giác

Đề bài

Viết chương trình tính diện tích tam giác có chiều dài cạnh đáy a và chiều cao h tương ứng là các số nguyên theo công thức s=a*h/2.

Dữ liệu vào

Một dòng có 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a và h.

Dữ liệu ra

Là diện tích làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
6 4
```

Output #1

```
12.00
```

Input #2

```
10 5
```

Output #2

```
25.00
```

0008 - Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Đề bài

Viết chương trình tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác có ba cạnh a,b,c là các số nguyên theo công thức $R=\frac{abc}{4S}$, với S là diện tích tam giác (3 số a, b, c bảo đảm là 3 cạnh của 1 tam giác).

Dữ liệu vào

Một dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c (đảm bảo là 3 cạnh của một tam giác).

Dữ liệu ra

Là R làm tròn đến 3 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
2 3 4
```

Output #1

```
2.066
```

Input #2

```
3 4 5
```

Output #2

```
2.500
```

0009 - Tính điểm trung bình

Đề bài

Viết chương trình nhập vào điểm Toán, Văn, Anh văn của 1 học sinh là các số thực. Tính trung bình của học sinh đó, biết rằng điểm Toán, Văn là hệ số 2.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 3 số thực cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là Toan, Van và AnhVan.

Dữ liệu ra

Là điểm trung bình làm tròn đến 1 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
6 8 9
```

Output #1

```
7.4
```

Input #2

```
3 4 5
```

Output #2

```
3.8
```

0010 - Chia táo

Đề bài

Viết chương trình nhập vào số học sinh của 1 lớp (HS) và số táo trong rổ (T). Hãy chia đều số táo cho tất cả học sinh trong lớp, mỗi bạn sẽ được bao nhiêu quả táo? Còn dư lại bao nhiêu quả?

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là T và HS

Dữ liệu ra

Là số táo mỗi học sinh được chia và tổng số táo còn dư, các số cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ

Input #1

```
28 11
```

Output #1

```
2 6
```

Input #2

```
51 13
```

Output #2

```
3 12
```

0011 - Tính giờ phút giây

Đề bài

Viết chương trình nhập vào tổng số giây là một số nguyên, in ra giờ:phút:giây.

Dữ liệu vào

Một số nguyên là tổng số giây

Dữ liệu ra

Kết quả đổi được theo dạnggiờ:phút:giây

Ví dụ

Input #1

```
4010
```

Output #1

```
1:6:50
```

Input #2

```
9799
```

Output #2

```
2:43:19
```

0012 - Tìm 2 chữ số đầu và 2 chữ số cuối

Đề bài

Cho một số nguyên có 3 chữ số. In ra 2 chữ số cuối và 2 chữ số đầu của số vừa nhập

Dữ liệu vào

Một số nguyên n có 3 chữ số

Dữ liệu ra

Là 2 chữ số đầu và 2 chữ số cuối của n, cách nhau bởi dấu cách (nếu 2 chữ số là 0 thì in 00, nếu 2 chữ số mà có 0 phía trước thì vẫn in, vd 05)

Ví dụ

Input #1

```
673
```

Output #1

```
67 73
```

Input #2

```
602
```

Output #2

```
60 02
```

0013 - Tìm số lớn nhất trong 3 số

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c; in ra số lớn nhất, nếu 3 số bằng nhau thì in dấu "="

Dữ liệu vào

Một dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c

Dữ liệu ra

Số lớn nhất trong 3 số a, b, c hoặc dấu =

Ví dụ

Input #1

```
-21 -46 -3
```

Output #1

```


-3
```

Input #2

```
4 44 -14
```

Output #2

```
44
```

0014 - Tính ? niên

Đề bài

> **Cho tuổi của một người (0<tuổi<=150), trả lời:**
>
> **“Thieu nhi” nếu 0< tuổi<=11**
>
> **“Thieu nien” nếu 11< tuổi <=25**
>
> **“Trung nien” nếu 25< tuổi <=50**
>
> **“Lao nien” nếu tuổi >50**

Dữ liệu vào

Một số nguyên t là tuổi của một người

Dữ liệu ra

Kết quả theo mô tả trên

Ví dụ

Input #1

```
31
```

Output #1

```
Trung nien
```

Input #2

```
8
```

Output #2

```
Thieu nhi
```

0015 - Kiểm tra a, b, c có là 3 cạnh của một tam giác

Đề bài

Viết chương trình kiểm tra xem 3 số a, b, c nhập từ bàn phím có là 3 cạnh của một tam giác hay ko? Nếu phải thì tính chu vi và diện tích của tam giác đó, ngược lại thông báo 3 số đó ko phải là 3 cạnh của tam giác

Dữ liệu vào

Một dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c.

Dữ liệu ra

Dòng 1: “Day khong phai la 3 canh cua mot tam giac” hoặc “Day la 3 canh cua mot tam giac”, nếu là trường hợp 2 thì thêm dòng 2 là chu vi và diện tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách, chu vi làm tròn đến 2 chữ số thập phân, diện tích làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Ví dụ

Input #1

```
1 2 3
```

Output #1

```
Day khong phai la 3 canh cua mot tam giac
```

Input #2

```
3 4 5
```

Output #2

```
Day la 3 canh cua mot tam giac
12.00 6.0
```

0016 - Xếp loại học sinh

Đề bài

Viết chương trình nhập vào điểm trung bình học kỳ I và trung bình học kỳ II, tính trung bình cả năm theo công thức: TBCN=(TBHKI+TBHKII*2)/3. Xếp lọai theo cách:

“Gioi” nếu TBCN>=8

“Kha” nếu 6.5<=TBCN <8

“Trung binh” nếu 5.0<=TBCN <6.5

“Yeu” nếu 3.5<=TBCN <5

“Kem” nếu TBCN<3.5

Dữ liệu vào

Một dòng có 2 số thực cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là TBHKI và TBHKII

Dữ liệu ra

Dòng đầu là TBCN, làm tròn đến 1 chữ số thập phân; dòng thứ hai là xếp loại

Ví dụ

Input #1

```
8 9
```

Output #1

```
8.7
Gioi
```

Input #2

```
4 7
```

Output #2

```
6.0
Trung binh
```

0017 - Tính mùa trong năm

Đề bài

Nhập một tháng (tây), cho biết tháng đó thuộc mùa nào (Xuân, Hạ, Thu, Đông), biết rằng tháng 2, 3, 4 là mùa Xuân, tháng 5, 6, 7: mùa Hạ, tháng 8, 9, 10: mùa Thu, và tháng 11, 12, 1: mùa Đông.

Dữ liệu vào

Một số nguyên t là một tháng trong năm.

Dữ liệu ra

Kết quả tháng đó thuộc mùa nào trong năm

Ví dụ

Input #1

```
2
```

Output #1

```
Mua Xuan
```

Input #2

```
8
```

Output #2

```
Mua Thu
```

0018 - Tính số ngày của tháng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 tháng và năm, cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày (Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100).

Dữ liệu vào

Hai số nguyên tháng và năm cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Kết quả tháng đó có bao nhiêu ngày

Ví dụ

Input #1

```
1 2025
```

Output #1

```
31
```

Input #2

```
4 2030
```

Output #2

```
30
```

0019 - Tính số nút của biển số xe

Đề bài

Nhập vào số xe (có năm chữ số) trong biển số xe máy của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút. Bạn là người may mắn nếu số nút=9. Bạn có may mắn không?

Ví dụ: số xe là 45046, tổng các chữ số là 4+ 5 +0+ 4 + 6 = 19 thì 19 mod 10 =9. Số nút là 9: may man. Số xe 12340, tổng các chữ số là 1+2+3+4+0=10 thì 10 mod 10=0. Số nút là 0: chua may man

Dữ liệu vào

Một số nguyên x có 5 chữ số

Dữ liệu ra

Dòng 1 là số nút, dòng 2 là “may man” hoặc “chua may man”

Ví dụ

Input #1

```
25485
```

Output #1

```
4
chua may man
```

Input #2

```
82252
```

Output #2

```
9

may man
```

0020 - Đổi tiền

Đề bài

Nhập một số tiền N (N<=1.000.000) đồng (N là số chia hết cho 1.000), đổi ra xem được bao nhiêu tờ 5.000 đồng, bao nhiêu tờ 2.000 đồng, bao nhiêu tờ 1.000 đồng sao cho tổng số tờ là ít nhất. Ví dụ N= 43.000 đ = 8 tờ 5.000 đ + 1 tờ 2.000 đ + 1 tờ 1.000 đ.

Dữ liệu vào

Một số nguyên n là số tiền cần đổi

Dữ liệu ra

Một dòng gồm 3 số theo thứ tự là số tờ 5.000, số tờ 2.000 và số tờ 1.000 cách nhau 1 dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
42000
```

Output #1

```
8 1 0
```

Input #2

```
32000
```

Output #2

```
6 1 0
```

0021 - Tính tiền Taxi

Đề bài

Viết chương trình tính tiền taxi căn cứ vào đoạn đường đi, biết rằng

-
- 1 km đầu giá 12000đ
- km thứ 2 đến km thứ 30 giá 10000đ
- km thứ 31 trở đi tính 9000đ

Vd:

+ km=3 thìTien=1*12000+(3-1)*10000=12000+20000=32000

+ km=40 thì Tien=12000+29*10000+(40-30)*9000=392000

Dữ liệu vào

Một số nguyên n là số km đã đi.

Dữ liệu ra

Số tiền cần trả

Ví dụ

Input #1

```
67
```

Output #1

```
635000
```

Input #2

```
87
```

Output #2

```
815000
```

0022 - Tính tiền điện

Đề bài

Viết chương trình nhập vào số KW/h điện tiêu thụ trong 1 tháng và tính tiền điện sử dụng trong 1 tháng đó. Biết rằng, 50 KW/h đầu được tính với giá 600đ mỗi KW/h, 50 KW/h tiếp theo được tính với giá 800đ mỗi KW/h, 100 KW/h tiếp theo được tính với giá 1100đ mỗi KW/h, những KW/h tiếp theo được tính với giá 1500đ mỗi KW/h.

Vd:

+ Số điện = 40 thì số tiền = 40*600=24000

+ Số điện = 70 thì số tiền = 50*600 + (70-50)*800=46000

+ Số điện = 110 thì số tiền = 50*600 + 50*800 + (110-50-50)*1100=81000

+ Số điện = 230 thì số tiền = 50*600 + 50*800 + 100*1100 + (230-50-50-100)*1500=225000

Dữ liệu vào

Một số nguyên n là số KW/h điện đã sử dụng

Dữ liệu ra

Số tiền cần trả

Ví dụ

Input #1

```
280
```

Output #1

```
300000
```

Input #2

```
38
```

Output #2

```
22800
```

0023 - Tìm những số chia hết cho 3

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. In ra những số chia hết cho 3 trong các số từ 1 đến n, nếu không có số nào thì in -.

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Một dòng các số chia hết cho 3 từ 1 đến n, mỗi số cách nhau 1 dấu cách; nếu không có thì in -

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
3 6 9 12
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
3 6 9 12 15 18 21
```

0024 - Đếm số lượng số chia hết cho 3

Đề bài

> **Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. In ra số lượng số chia hết cho 3 trong các số từ 1 đến n**

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Số lượng số chia hết cho 3 từ 1 đến n

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
4
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
7
```

0025 - Tính tổng những số chẵn

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Tính tổng những số chẵn từ 1 đến n.

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n.

Dữ liệu ra

tổng các số chẵn từ 1 đến n

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
42
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
110
```

0026 - Tính tổng những số chia hết cho 3 và 5

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Tính tổng những số chia hết cho 3 và 5 từ 1 đến n

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Tổng các số chia hết cho 3 và 5 từ 1 đến n

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
0
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
15
```

0027 - Tính tổng những số chia hết cho 3 hoặc 5

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Tính tổng những số chia hết cho 3 hoặc 5 từ 1 đến n

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 từ 1 đến n;

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
45
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
119
```

0028 - Đếm số ước của số nguyên n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Đếm xem n có bao nhiêu ước

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Số ước của n

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
2
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
4
```

0029 - Kiểm tra số n có nguyên tố

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Cho biết n có phải là số nguyên tố hay không? Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó (chỉ có 2 ước)

Vd: n=7 là số nguyên tố vì 7 chỉ chia hết cho 1 và 7

n=8 Không là số nguyên tố vì 8 chia hết cho 1 và 8 nhưng còn chia hết cho 2 và 4

Dữ liệu vào

Số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Yes nếu n là số nguyên tố; No nếu n không phải là số nguyên tố

Ví dụ

Input #1

```
13
```

Output #1

```
Yes
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
No
```

0030 - Tính tổng các số nguyên từ m đến n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). Tính tổng các số nguyên từ m đến n

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Tổng các số nguyên từ m đến n

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
1692
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

```
286
```

0031 - Đếm số chia hết cho 3 từ m đến n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). Đếm xem trong các số nguyên từ m đến n, có bao nhiêu số chia hết cho 3

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Số lượng số chia hết cho 3 từ m đến n

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
15
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

0032 - Đếm số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5 và tính tổng các số chẵn

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). Đếm xem trong các số nguyên từ m đến n, có bao nhiêu số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5. Tính tổng các số chẵn.

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Một dòng có 2 số, số thứ nhất là số lượng số chia hết cho 3 hoặc 5 từ m đến n, số thứ 2 là tổng các số chẵn từ m đến n, hai số cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
21 828
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

```
5 130
```

0033 - Đếm số nguyên tố từ m đến n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). Đếm xem trong các số nguyên từ m đến n, có bao nhiêu số nguyên tố

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Số lượng số nguyên tố từ m đến n

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
12
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

```
3
```

0034 - In các số nguyên tố từ m đến n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). In các số nguyên tố từ m đến n. Nếu không có số nào thì in dấu -

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Gồm các số nguyên tố từ m đến n trên cùng một dòng, các số cách nhau 1 dấu cách

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

```
23 29 31
```

0035 - Tính trung bình cộng các số nguyên tố từ m đến n

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên m và n (m<n). Tính trung bình cộng các số nguyên tố từ m đến n. Nếu không có số nào thì in dấu -

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra

Là trung bình cộng các số nguyên tố từ m đến n, làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
13 59
```

Output #1

```
34.33
```

Input #2

```
21 31
```

Output #2

```
27.67
```

0036 - Tìm UCLN của 2 số nguyên dương a, b

Đề bài

Tìm UCLN của 2 số nguyên dương a, b

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng, cách nhau bởi dấu cách

Dữ liệu ra

Ước chung lớn nhất của m và n.

Ví dụ

Input #1

```
15 20
```

Output #1

```
5
```

Input #2

```
10 30
```

Output #2

```
10
```

0037 - Rút gọn phân số.

Đề bài

Viết chương trình rút gọn phân số có tử là t và mẫu là m nguyên dương.

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng theo thứ tự là tử và mẫu của 1 phân số, cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra

Phân số đã rút gọn theo thứ tự tử và mẫu cách nhau bởi dấu /

Ví dụ

Input #1

```
15 20
```

Output #1

```
3/4
```

Input #2

```
10 30
```

Output #2

```
1/3
```

0038 - In ra k số nguyên tố đầu tiên

Đề bài

> **Viết chương trình nhập vào số nguyên dương k, in ra k số nguyên tố đầu tiên.**

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương k

Dữ liệu ra

Dãy k số nguyên tố đầu tiên, các số cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ

Input #1

```
2
```

Output #1

```
2 3
```

Input #2

```
5
```

Output #2

```
2 3 5 7 11
```

0039 - Kiểm tra số chính phương

Đề bài

Viết chương trình kiểm tra 1 số nguyên n có phải là số chính phương hay không? Số chính phương là số tự nhiên bằng bình phương của tự nhiên. Vd n=9 là số chính phương vì 9=32; n=5 không là số chính phương vì không có số tự nhiên nào bình phương lên bằng 5

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương n

Dữ liệu ra

Yes nếu n là số chính phương; No nếu n không phải là số chính phương

Ví dụ

Input #1

```
9
```

Output #1

```
Yes
```

Input #2

```
15
```

Output #2

```
No
```

0040 - In ra k số chính phương đầu tiên

Đề bài

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương k, in ra k số chính phương đầu tiên

Dữ liệu vào

Một số nguyên dương k

Dữ liệu ra

Dãy k số chính phương đầu tiên, các số cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ

Input #1

```
4
```

Output #1

```
0 1 4 9
```

Input #2

```
7
```

Output #2

```
0 1 4 9 16 25 36
```

0041 - Tính tổng các phần tử trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Tính tổng các phần tử của mảng đó.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Tổng của dãy số nguyên trên

Ví dụ

Input #1

```
14
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
102
```

0042 - Đếm số dương trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số dương

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Số lượng số dương của dãy số nguyên trên

Ví dụ

Input #1

```
14
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
9
```

0043 - Đếm số chẵn trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chẵn.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên

Dữ liệu ra

Số lượng số chẵn của dãy số nguyên trên

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
10
```

0044 - Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Tính tổng các phần tử ở vị trí chẵn.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Tổng các phần tử ở vị trí chẵn của dãy số nguyên trên

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
22
```

0045 - Tính tổng các phần tử có giá trị chẵn trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Tính tổng các phần tử có giá trị chẵn (nếu không có số chẵn nào trong mảng thì dòng 1 in -).

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Tổng các số chẵn của dãy số nguyên trên

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
90
```

0046 - Tìm số x trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Nhập vào 1 số nguyên x. Tìm xem trong mảng có giá trị x hay không? Nếu có thì nó ở vị trí nào? (chỉ ra vị trí đầu tiên tìm thấy) vd: 2 3 1 4 1; x=1 có ở vị trí 2; x= 8 làkhông có.

Dữ liệu vào

Dòng 1 gồm 2 số nguyên dương n và x cách nhau bởi dấu cách, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Yes nếu x có trong a và vị trí của x nằm trên 2 dòng, hoặc No

Ví dụ

Input #1

```
14 28
28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14 11
```

Output #1

```
Yes
0
```

Input #2

```
10 22
7 18 28 29 -20 24 8 -3 26 -6
```

Output #2

```
No
```

0047 - Đếm và in dãy số dương, số âm trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Đếm xem trong dãy số có bao nhiêu số dương, bao nhiêu số âm? In ra dãy các số dương, dãy các số âm.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên

Dữ liệu ra

Dòng 1 gồm 2 số: số số dương và số số âm trong dãy (nếu không có số dương nào thì in số 0; nếu không có số âm nào thì in số 0); dòng 2 là dãy các số dương (nếu không có số nguyên dương nào trong mảng thì in -), dòng 3 là dãy các số âm (nếu không có số nguyên âm nào thì in -); các số cách nhau bởi dâu cách.

Ví dụ

Input #1

```
14
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
9 5
16 28 11 28 8 10 21 4 30
-16 -4 -13 -7 -14
```

0048 - In ra những số chia hết cho 5 và tổng của chúng trong mảng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. In ra những số chia hết cho 5 và tổng của chúng.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Dòng 1 là những số chia hết cho 5 trong mảng (nếu không có số chia hết cho 5 nào trong mảng thì dòng 1 in -), dòng 2 là tổng những số chia hết cho 5

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
10 30
```

0049 - Tìm phần tử lớn nhất đầu tiên trong mảng và vị trí của phần tử lớn nhất đó

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Tìm phần tử lớn nhất đầu tiên trong mảng và vị trí của phần tử lớn nhất đó

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Gồm 1 dòng chứa số lớn nhất trong mảng và vị trí của số lớn nhất

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
30 11
```

0050 - Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có n phần tử. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Gồm 1 dòng chứa các số trong mảng theo thứ tự tăng dần

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
-16 -14 -13 -7 -4 4 8 10 11 16 21 28 28 30
```

0051 - In ra các số nguyên tố trong mảng và tổng của chúng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a. In ra các số nguyên tố trong mảng và tổng của chúng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Dòng 1 chứa các số nguyên tố trong mảng (nếu không có số nguyên tố nào trong mảng thì dòng 1 in -), dòng 2 là tổng các số nguyên tố trong mảng

Ví dụ

Input #1

```
-19 4 7 18 28 29 -20 24 8 -3 26 -6 17 -14 0 -19 -19 -19 21 14 -20 4 23 -7
7
```

Output #1

```
7 29 17 23 7

83
```

0052 - Tính trung bình các số nguyên tố trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a. Tính trung bình các số nguyên tố trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng, làm tròn đến 2 chữ số thập phân (nếu không có số nguyên tố nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
11.00
```

0053 - Tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a. Tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng

---

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Số nguyên tố lớn nhất trong mảng (nếu không có số nguyên tố nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
52 77 -12 12 -5 43 77 37 40 63 28 80 6 -8
```

Output #1

```
43
```

0054 - Tìm số âm lớn nhất trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a có n phần tử. Tìm số âm lớn nhất trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Số âm lớn nhất trong mảng (nếu không có số âm nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
52 77 -12 12 -5 43 77 37 40 63 28 80 6 -8
```

Output #1

```
-5
```

0055 - Tìm số nguyên lớn nhì trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a có n phần tử. Tìm số nguyên lớn nhì trong mảng

---

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Số nguyên lớn nhì trong mảng (nếu không có số nguyên lớn nhì thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
52 77 -12 12 -5 43 77 37 40 63 28 76 6 -8
```

Output #1

76 0056 - Tìm số nguyên nhỏ thứ 3 trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a. Tìm số nguyên nhỏ thứ 3 trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm nhiều dòng chứa các số nguyên, mỗi số 1 dòng.

Dữ liệu ra

Số nguyên nhỏ thứ 3 trong mảng (nếu không có số nguyên nhỏ thứ 3 thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
52
77
-12
12
-5
43
77
37
40
63
28
80
6
-8
```

Output #1

```
-5
```

0057 - Đếm số lượng số nguyên khác nhau

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số nguyên khác nhau

Dữ liệu vào

Gồm nhiều dòng chứa các số nguyên, mỗi số 1 dòng.

Dữ liệu ra

Số lượng số nguyên khác nhau trong mảng

Ví dụ

Input #1

```
4
-4
-1
-4
2
2
2
5
1
-2
-4
2
```

```
-5
1
```

Output #1

```
8
```

0058 - Đếm số lần xuất hiện của từng số trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a có n phần tử. Đếm số lần xuất hiện của từng số trong mảng

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n; n dòng tiếp theo là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Mỗi dòng chứa 2 số: số thứ nhất là giá trị trong mảng (mỗi giá trị lấy 1 lần), số thứ 2 là số lần xuất hiện của số thứ nhất trong mảng, 2 số cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
14
4
-4
-1
-4
2
2
2
```

```
5
1
-2
-4
2
-5
1
```

Output #1

```
4 1
-4 3
-1 1
2 4
5 1
1 2
-2 1
-5 1
```

0059 - Tìm số nguyên xuất hiện nhiều lần nhất trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a có n phần tử. Tìm số nguyên xuất hiện nhiều lần nhất trong mảng (nếu có nhiều số cùng xuất hiện nhiều nhất thì lấy số đầu tiên xuất hiện nhiều nhất)

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n; n dòng tiếp theo là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Số thứ nhất là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng, số thứ 2 là số lần xuất hiện của số thứ nhất trong mảng, 2 số cách nhau bởi dấu cách.

Ví dụ

Input #1

```
14
4
-4
-1
-4
2
2
2
5
1
-2
-4
2
-5
1
```

Output #1

```
2 4
```

0060 - Tính trung bình cộng các số chính phương trong mảng

Đề bài

Nhập vào 1 mảng số nguyên a có n phần tử. Tính trung bình cộng các số chính phương trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số chính phương trong mảng, làm tròn đến 1 chữ số thập phân (nếu không có số chính phương nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
33 1 13 4 28 25 27 21 10 3 28 -2 21 24
```

Output #1

```
10.0
```

0061 - In ra câu “Chao HoTen”

Đề bài

Viết chương trình nhập vào họ và tên, in ra câu “Chao HoTen”, với HoTen là họ và tên người dùng vừa nhập vào

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa họ và tên của 1 người.

Dữ liệu ra

Câu“Chao HoTen”với HoTen là họ và tên trong input

Ví dụ

Input #1

```
Nguyen Phan My Tuyen
```

Output #1

```
Chao Nguyen Phan My Tuyen
```

Input #2

```
Nguyen Thi Cam Tu
```

Output #2

```
Chao Nguyen Thi Cam Tu
```

0062 - Viết xâu theo thứ tự ngược lại.

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu, đưa ra xâu đó viết theo thứ tự ngược lại.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Chuỗi s viết theo thứ tự ngược lại

Ví dụ

Input #1

```
Nguyen Phan My Tuyen
```

Output #1

```
neyuT yM nahP neyugN
```

Input #2

```
Nguyen Thi Cam Tu
```

Output #2

```
uT maC ihT neyugN
```

0063 - In xâu với mỗi ký tự trên 1 dòng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. In xâu đó với mỗi ký tự trên 1 dòng.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Chuỗi s với mỗi ký tự trên 1 dòng

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
T
r
a
n
```

```
P
h
i

A
n

B
i
n
h
```

0064 - Xoá bỏ các dấu cách trong chuỗi

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu, đưa ra xâu đó sau khi đã loại bỏ các dấu cách.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Chuỗi s đã loại bỏ khoảng trắng

Ví dụ

Input #1

```
Nguyen Phan My Tuyen
```

Output #1

```
NguyenPhanMyTuyen
```

Input #2

```
Nguyen Thi Cam Tu
```

Output #2

```
NguyenThiCamTu
```

0065 - Kiểm tra xâu đối xứng

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu, kiểm tra xem xâu đó có đối xứng hay không?
Vd:madam, tenet, 1234321; tim mit nhưng 12334321 là không đối xứng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Yes nếu s là chuỗi đối xứng, No nếu s không phải đối xứng

Ví dụ

Input #1

```
madam
```

Output #1

```
Yes
```

Input #2

```
tim mit0
```

Output #2

```
No
```

0066 - Xoá các khoảng trắng thừa ở đầu câu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xoá các khoảng trắng thừa ở đầu câu

Vd: s= ‘␣ ␣ ␣ ␣vinh kim ’ -->s= ‘vinh kim ’

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Chuỗi s sau khi xoá khoảng trắng thừa ở đầu

Ví dụ

Input #1

```
        Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
Tran Phi An Binh
```

Input #2

```
     Nguyen    Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
Nguyen    Ngo Thanh Danh
```

0067 - Xoá các khoảng trắng thừa ở cuối câu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xoá các khoảng trắng thừa ở cuối câu

Vd: s=‘ vinh kim ␣ ␣ ␣ ␣ ’

--> s=‘ vinh kim’

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Chuỗi s sau khi xoá khoảng trắng thừa ở cuối

(Dấu + trong test mẫu là ký hiệu khoảng trắng)

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh++++
```

Output #1

```
Tran Phi An Binh
```

Input #2

```
Nguyen    Ngo Thanh Danh+++
```

Output #2

```
Nguyen    Ngo Thanh Danh
```

0068 - Xoá các khoảng trắng thừa ở giữa câu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Xoá các khoảng trắng thừa ở giữa câu

Vd: s=‘ vinh ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ kim ’

--> s=‘ vinh kim ’

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Chuỗi s sau khi xoá khoảng trắng thừa ở giữa câu

Ví dụ

Input #1

```
Tran   Phi    An    Binh
```

Output #1

```
Tran Phi An Binh
```

Input #2

```
Nguyen       Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
```

0069 - Đếm số từ trong câu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Đếm xem trong xâu đó có bao nhiêu từ

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Số từ trong câu

Ví dụ

Input #1

```
   Tran         Phi     An      Binh
```

Output #1

```
4
```

Input #2

```
 Trieu Tuan        Khang
```

Output #2

```
3
```

0070 - Đổi ký tự đầu từ thành chữ in hoa

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu. Đổi ký tự đầu từ thành chữ in hoa

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Xâu đã chuyển đổi

Ví dụ

Input #1

```
tran     phi    an    binh
```

Output #1

```
Tran     Phi    An    Binh
```

Input #2

```
nguyen       ngo thanh danh
```

Output #2

```
 Nguyen       Ngo Thanh Danh
```

0071 - Tìm kiếm và thay thế trong chuỗi

Đề bài

Viết chương trình thay thế tất cả các từ x trong một chuỗi s thành từ y.Vd: s= ‘anh co biet la em rat ghet anh lam khong?’; x= ‘anh’; y= ‘em’ -->s= ‘em co biet la em rat ghet em lam khong?’

Dữ liệu vào

Dòng 1 chứa chuỗi s, dòng 2 chứa chuỗi x, dòng 3 chứa chuỗi y

Dữ liệu ra

Xâu đã thay thế

Ví dụ

Input #1

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
n
m
```

Output #1

```
Nguyem Ngo Thamh Damh
```

0072 - Đổi tất cả ký tự trong 1 chuỗi thành ký tự in hoa

Đề bài

Viết chương trình đổi tất cả ký tự trong 1 chuỗi thành ký tự in hoa. Vd: Viet Nam -->VIET NAM

Dữ liệu vào

Một dòng chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Xâu chuyển sang chữ in

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
TRAN PHI AN BINH
```

0073 - Đổi tất cả ký tự trong 1 chuỗi thành ký tự thường.

Đề bài

Viết chương trình đổi tất cả ký tự trong 1 chuỗi thành ký tự thường.

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Xâu chuyển sang chữ thường

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
tran phi an binh
```

0074 - Đảo ngược các từ trong câu

Đề bài

Viết chương trình đảo ngược các từ trong câu vừa nhập. vd: tôi đi họcàhọc đi tôi.Vd: tôi đi học -->học đi tôi

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s gồm 1 câu

Dữ liệu ra

Xâu đảo theo yêu cầu

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
Binh An Phi Tran
```

0075 - Đảo ngược các ký tự trong từng từ.

Đề bài

Viết chương trình đảo ngược các ký tự từng từ trong câu vừa nhập. vd: tôi đi học -->iot id coh

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Xâu đảo theo yêu cầu

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
narT ihP nA hniB
```

0076 - Đếm số lần xuất hiện chuỗi c trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s1. Đếm xem xâu s2 xuất hiện trong xâu s1 bao nhiêu lần

Dữ liệu vào

Dòng 1 chứa xâu s1, dòng 2 chứa xâu s2.

Dữ liệu ra

Số lần xuất hiện của xâu s2 trong s1

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
n
```

Output #1

```
3
```

Input #2

```
Nguyen Hai Dang
ax
```

Output #2

```
0
```

0077 - Đếm số ký tự khác nhau trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Đếm xem trong xâu s có bao nhiêu ký tự khác nhau

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Số lượng ký tự khác nhau trong xâu

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
10
```

Input #2

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
12
```

0078 - Mỗi ký tự xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Đếm xem trong xâu s mỗi ký tự xuất hiện bao nhiêu lần (không phân biệt chữ in hay thường, đếm cả khoảng trắng)

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Chữ cái, dấu ":" và số lần xuất hiện, dấu cách, chữ cái tiếp theo,… trên cùng một dòng

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

```

```

Output #1

```
t:1 r:1 a:2 n:3  :3 p:1 h:2 i:2 b:1
```

Input #2

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
n:5 g:2 u:1 y:1 e:1  :3 o:1 t:1 h:3 a:2 d:1
```

0079 - Tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu (không phân biệt chữ in hay thường, không tính khoảng trắng, nếu có nhiều ký tự xuất hiện nhiều nhất thì lấy ký tự đầu tiên tính từ trái sang)

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Chữ cái, dấu ":" và số lần xuất hiện trên cùng một dòng

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
n:3
```

Input #2

```
Trieu Tuan Khang
```

Output #2

```
t:2
```

0080 - Tìm vị trí đầu tiên mà ký tự x xuất hiện

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Tìm vị trí đầu tiên mà ký tự x xuất hiện

Dữ liệu vào

Dòng 1 chứa chuỗi s, dòng 2 chứa chuỗi x.

Dữ liệu ra

Vị trí đầu tiên chuỗi x xuất hiện trong chuỗi s, nếu không có thì in số -1

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
n
```

Output #1

```
3
```

Input #2

```
Nguyen Hai Dang
```

```
x
```

Output #2

```
-1
```

0081 - Tìm vị trí cuối mà ký tự x xuất hiện trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Tìm vị trí cuối mà ký tự x xuất hiện

Dữ liệu vào

Dòng 1 chứa chuỗi s, dòng 2 chứa chuỗi x

Dữ liệu ra

Vị trí cuối cùng chuỗi x xuất hiện trong chuỗi s, nếu không có thì in số -1

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
n
```

Output #1

```
14
```

Input #2

```
Nguyen Hai Dang
x
```

Output #2

```
-1
```

0082 - Đếm ký tự in hoa trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự in hoa

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s.

Dữ liệu ra

Số lượng chữ in hoa trong s

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
4
```

Input #2

```
Trieu Tuan Khang
```

Output #2

```
3
```

0083 - Đếm sô ký tự thường trong xâu

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s. Đếm xem trong xâu có bao nhiêu ký tự thường

Dữ liệu vào

Chứa chuỗi s

Dữ liệu ra

Số lượng chữ in thường trong s

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi An Binh
```

Output #1

```
9
```

Input #2

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
14
```

0084 - Tìm tên của 1 người trong chuỗi họ và tên

Đề bài

Viết chương trình nhập vào họ và tên của 1 người. In ra tên của người đó

Dữ liệu vào

Một dòng chứa chuỗi họ và tên của một người.

Dữ liệu ra

Tên của người đó

Ví dụ

Input #1

```
Tran Phi    An      Binh
```

Output #1

```
Binh
```

Input #2

```
Nguyen    Ngo Thanh     Danh
```

Output #2

```
Danh
```

0085 - Tìm họ và chữ lót của một người từ chuỗi họ và tên

Đề bài

Viết chương trình nhập vào họ và tên của 1 người. In ra họ của người đó

Dữ liệu vào

Một dòng chứa chuỗi họ và tên của một người

Dữ liệu ra

Họ và chữ lót của người đó (Xoá tất cả các dấu cách thừa)

Ví dụ

Input #1

```
      Tran Phi        An     Binh
```

Output #1

```
Tran Phi An
```

Input #2

```
Nguyen Ngo Thanh Danh
```

Output #2

```
Nguyen Ngo Thanh
```

0086 - Tính chu vi và diện tích của tam giác có sử dụng hàm

Đề bài

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của tam giác, với đoạn nhập 3 cạnh là 1 thủ tục, đoạn tính chu vi là 1 hàm, đoạn tính diện tích là 1 hàm.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c (là 3 cạnh của 1 tam giác)

Dữ liệu ra

Là chu vi và diện tích nằm trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách, chu vi làm tròn đến 1 chữ số thập phân, diện tích làm tròn đến 3 chữ số thập phân.

Ví dụ

Input #1

```
2 3 4
```

Output #1

```
9.0 2.905
```

0087 - Viết hàm kiểm tra chia hết cho 5

Đề bài

Viết chương trình con kiểm tra 1 số nguyên nhập từ bàn phím có chia hết cho 5 hay không?

Dữ liệu vào

Một số nguyên n.

Dữ liệu ra

Yes nếu n là số chia hết cho 5; No nếu n là số không chia hết cho 5

Ví dụ

Input #1

```
10
```

Output #1

```
Yes
```

Input #2

```
21
```

Output #2

```
No
```

0088 - Viết hàm tìm UCLN

Đề bài

Viết chương trình con tìm UCLN của 2 số nguyên a, b; Sau đó sử dụng chương trình con này để rút gọn phân số có tử và mẫu là những số nguyên.

Dữ liệu vào

Hai số nguyên dương m và n trên cùng 1 dòng theo thứ tự là tử và mẫu của 1 phân số, cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra

Phân số đã rút gọn theo thứ tự tử và mẫu cách nhau bởi dấu /

Ví dụ

Input #1

```
15 20
```

Output #1

```
3/4
```

Input #2

```
10 30
```

Output #2

```
1/3
```

0089 - Viết hàm tính n!

Đề bài

Viết chương trình con để tính n! = 1.2...n. Áp dụng tính tổng m biểu thức C_n^k với $C_n^k = \frac{n!}{k!.(n-k)!}$

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên m; m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số theo thứ tự là n và k

Dữ liệu ra

Tổng của m biểu thức trên

Ví dụ

Input #1

```
3
6 4
3 2
5 2
```

Output #1

```
28
```

Input #2

```
2
4 2
4 3
```

Output #2

```
10
```

0090 - Viết hàm P(x,n) để tính giá trị x^n.

Đề bài

Áp dụng tính: F(x) = a1.x^n1+ a2.x^n2+ a3.x^n3… +ak.x^nk.

Dữ liệu vào

Dòng 1 là 2 số nguyên k và x cách nhau một dấu cách; k dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số theo thứ tự là ak và nk

Dữ liệu ra

Giá trị của F(x)

Ví dụ

Input #1

```
3 1
6 4
3 2
5 1
```

Output #1

```
14
(Giải thích F=6*1^4+3*1^2+5*1^1=14)
```

Input #2

```
2 5
4 3
1 2
```

Output #2

```
525
(Giải thích F=4*5^3+1*5^2=525)
```

0091 - Viết chương trình vẽ hình chữ nhật bằng dấu * sử dụng chương trình con

Đề bài

Viết chương trình vẽ hình chữ nhật bằng dấu * sử dụng chương trình con

Dữ liệu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên d và r.

Dữ liệu ra

hình chữ nhật rỗng với chiều dài d và chiều rộng r

Ví dụ

Input #1

```
5 3
```

Output #1

```
*****

*   *

*****
```

Input #2

```
7 4
```

Output #2

```
*******
*     *
*     *
*******
```

0092 - Sử dụng hàm lồng nhau

Đề bài

Viết chương trình có 2 hàm có tham số: cộng a và b; chia a cho b. Trong chương trình chính sử dụng chương trình con để tính a+b+c va a/b+c và a/(b+c)

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c.

Dữ liệu ra

Gồm 3 số trên một dòng: số thứ nhất là kết quả của phép tính a+b+c (không có số thập phân), số thứ hai là kết quả củaphép tính a/b+c (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2), số thứ ba là kết quả của phép tính a/(b+c) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

Ví dụ

Input #1

```
-21 -46 -3
```

Output #1

```
-70 -2.54 0.429
```

Input #2

```
4 44 -14
```

Output #2

```
34 -13.91 0.133
```

0093 - Sử dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong 2 số để tìm số nhỏ nhất trong 3 số

Đề bài

Viết chương trình cho biết giá trị nhỏ nhất trong 3 số nhập từ bàn phím, trong đó có sử dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong 2 số.

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng có 3 số cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là a, b và c.

Dữ liệu ra

Số nhỏ nhất trong 3 số a, b, c.

Ví dụ

Input #1

```
-21 -46 -3
```

Output #1

```
-46
```

Input #2

```
25 12 30
```

Output #2

12 0094 - Viết hàm cộng trừ nhân chia 2 phân số

Đề bài

Viết chương trình nhập vào 2 phân số. Thực hiện cộng trừ nhân chia 2 phân số đã nhập, nếu kết quả là phân số lớn hơn 1 thì hiển thị bằng hỗn số, ngược lại kết quả là phân số tối giản.

Dữ liệu vào

Gồm 2 dòng, mỗi dòng có 2 số cách nhau bởi dấu cách theo thứ tự là tử số và mẫu số

Dữ liệu ra

Gồm 4 phân số theo thứ tự là kết quả +, -, *, /; nằm trên 4 dòng theo định dạng: tử/mẫu, nếu là hổn số thì in theo dạng: phần nguyên,tử/mẫu

Ví dụ

Input #1

```
15 20
3 5
```

Output #1

```
1,7/20
3/20
9/20
1,1/4
```

0095 - Viết chương trình con tính tổng các phần tử trong 1 mảng

Đề bài

Viết chương trình con tính tổng các phần tử trong 1 mảng, áp dụng tính trung bình cộng các số trong mảng

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số trong mảng làm tròn đến 1 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
14

16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
7.3
```

0096 - Viết chương trình con tính tổng các phần tử chẵn trong 1 mảng

Đề bài

Viết chương trình con tính tổng các phần tử chẵn trong 1 mảng, áp dụng tính trung bình cộng các số chẵn trong mảng

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số chẵn trong mảng, làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Ví dụ

Input #1

```
14
```

```
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
9.00
```

0097 - Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số nguyên tố có sử dụng hàm

Đề bài

Viết chương trình con kiểm tra 1 số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không? Áp dụng đếm xem trong mảng có bao nhiêu số nguyên tố

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách

Dữ liệu ra

số lượng số nguyên tố trong mảng (nếu không có số nguyên tố nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
-19 4 7 18 28 29 -20 24 8 -3 26 -6 17 -14 0 -19 -19 -19 21 14 -20 4 23 -7
7
```

Output #1

```
5
```

0098 - Tính trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng có sử dụng hàm

Đề bài

Viết chương trình con kiểm tra 1 số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không? Áp dụng tính trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm 1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng, làm tròn đến 2 chữ số thập phân (nếu không có số nguyên tố nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
11.00
```

0099 - Tính trung bình cộng các số chính phương trong mảng có sử dụng hàm

Đề bài

Viết một chương trình con kiểm tra 1 số nguyên n có phải là số chính phương hay không? Áp dụng tính trung bình cộng các số chínhphương trong mảng

Dữ liệu vào

Gồm1 dòng chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Dữ liệu ra

Trung bình cộng các số chính phương trong mảng, làm tròn đến 1 chữ số thập phân (nếu không có số chính phương nào thì in -)

Ví dụ

Input #1

```
33 1 13 4 28 25 27 21 10 3 28 -2 21 24
```

Output #1

```
10.0
```

0100 - Viết 2 chương trình con tìm Max, Min và vị trí của Max, Min trong mảng

Đề bài

Viết 2 chương trình con tìm Max, Min và vị trí của Max, Min trong mảng. Áp dụng: Nhập vào 1 mảng có 1 phần tử là các số nguyên, tìm số nguyên lớn nhất, nhỏ nhất và vị trí của các số đó trong mảng

Dữ liệu vào

Dòng 1 là số nguyên dương n, dòng 2 là n số nguyên

Dữ liệu ra

Gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số lớn nhất trong mảng và các vị trí của số lớn nhất; dòng 2 chứa số nhỏ nhất trong mảng và các vị trí của số nhỏ nhất

Ví dụ

Input #1

```
14
16 28 -16 -4 -13 11 28 8 10 21 4 30 -7 -14
```

Output #1

```
30 11
```

```
-16 2
```